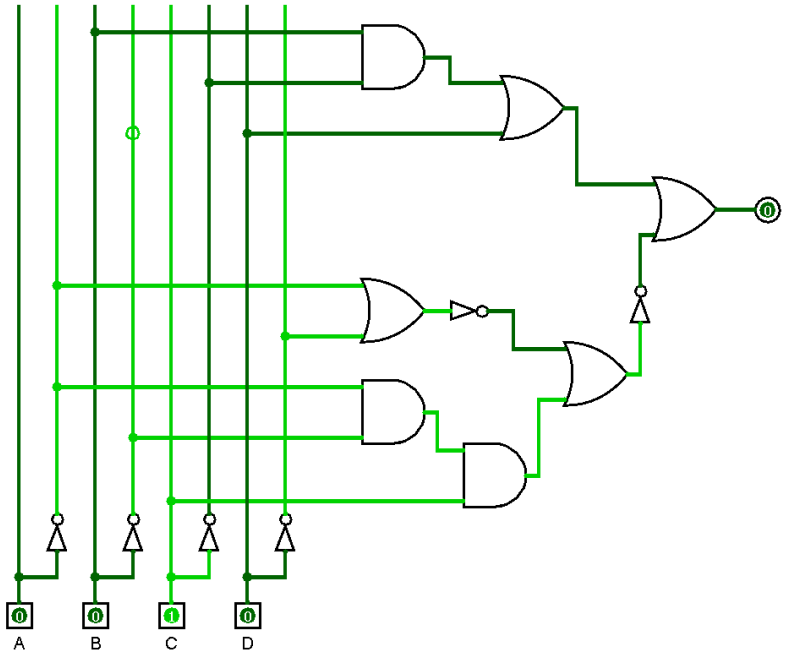
Resolução SD – EE1 2015.1

Questão 1 – a)

Montando a tabela verdade para a expressão $F = \left(\left(B \cdot \overline{C}\right) + D\right) + \overline{\left(\overline{\left(\overline{A} + \overline{D}\right)} + \overline{A} \cdot \overline{B} \cdot C\right)}$, temos:

A	B	C	D	$B \cdot \overline{C}$	$\left(B \cdot \overline{C}\right) + D$	$\overline{\left(\overline{A} + \overline{D}\right)}$	$\overline{A} \cdot \overline{B} \cdot C$	$\overline{\left(\overline{\left(\overline{A} + \overline{D}\right)} + \overline{A} \cdot \overline{B} \cdot C\right)}$	F
0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	1	0	1	0	0	1	1
0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
0	0	1	1	0	1	0	1	0	1
0	1	0	0	1	1	0	0	1	1
0	1	0	1	1	1	0	0	1	1
0	1	1	0	0	0	0	0	1	1
0	1	1	1	0	1	0	0	1	1
1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
1	0	0	1	0	1	1	0	0	1
1	0	1	0	0	0	0	0	1	1
1	0	1	1	0	1	1	0	0	1
1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
1	1	0	1	1	1	1	0	0	1
1	1	1	0	0	0	0	0	1	1
1	1	1	1	0	1	1	0	0	1

Agora, montando o circuito correspondente, temos:



Questão 1 – b)

Utilizando o Mapa de Karnaugh, no circuito F, temos:

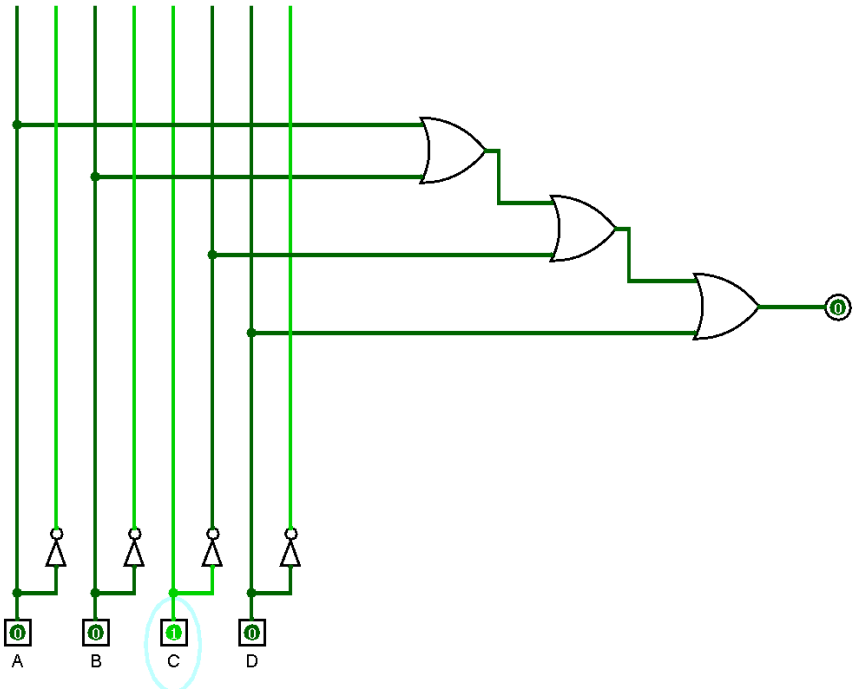
		CD			
		00	01	11	10
AB	00	1	1	1	0
	01	1	1	1	1
	11	1	1	1	1
	10	1	1	1	1

OBS: A fim de que se reduza ao máximo (Pergunte ao professor na hora da prova se reduzir ao máximo significa menor número de portas lógicas ou menor área total), devemos reescrever a equação utilizando maxtermos (Produto da soma)

Assim, obtemos a seguinte equação:

$$F = (A + B + \overline{C} + D)$$

Dessa forma, temos o seguinte circuito digital reduzido:



Determinando a área total em mm^2 dos circuitos, temos:

$$Circuito\ A \Rightarrow 6A_{not} + 3A_{and} + 4A_{or} = 6 \cdot 3 + 3 \cdot 10 + 4 \cdot 8 = 80\ mm^2$$

$$Circuito\ B \Rightarrow 4A_{not} + 0A_{and} + 3A_{or} = 4 \cdot 3 + 0 \cdot 10 + 3 \cdot 8 = 36\ mm^2$$

Questão 2 – a)

Devemos começar a fazer a Tabela da Verdade para que, a partir dela, podemos montar o circuito digital. Assim, conforme a figura da questão, temos a seguinte tabela:

x_1	x_0	y_1	y_0	r_4	r_3	r_2	r_1	r_0	$x^y = F$
0	0	0	0	0	0	0	0	0	$0^0 = 0$
0	0	0	1	0	0	0	0	0	$0^1 = 0$
0	0	1	0	0	0	0	0	0	$0^2 = 0$
0	0	1	1	0	0	0	0	0	$0^3 = 0$
0	1	0	0	0	0	0	0	1	$1^0 = 1$
0	1	0	1	0	0	0	0	1	$1^1 = 1$
0	1	1	0	0	0	0	0	1	$1^2 = 1$
0	1	1	1	0	0	0	0	1	$1^3 = 1$
1	0	0	0	0	0	0	0	1	$2^0 = 1$
1	0	0	1	0	0	0	1	0	$2^1 = 2$
1	0	1	0	0	0	1	0	0	$2^2 = 4$
1	0	1	1	0	1	0	0	0	$2^3 = 8$
1	1	0	0	0	0	0	0	1	$3^0 = 1$
1	1	0	1	0	0	0	1	1	$3^1 = 3$
1	1	1	0	0	1	0	0	1	$3^2 = 9$
1	1	1	1	1	1	0	1	1	$3^3 = 27$

Vamos tentar reduzir a expressão booleana ao máximo para facilitar a construção do circuito digital.

Como cada saída gera um circuito gera um Mapa de Karnaugh, temos:

Saída r_4:

		y_1y_0			
		00	01	11	10
x_1x_0	00	0	0	0	0
	01	0	0	0	0
	11	0	0	1	0
	10	0	0	0	0

$$r_4 = x_1 \cdot x_0 \cdot y_1 \cdot y_0$$

Saída r_3:

		y_1y_0			
		00	01	11	10
x_1x_0	00	0	0	0	0
	01	0	0	0	0
	11	0	0	1	1
	10	0	0	1	0

$$r_3 = x_1 \cdot x_0 \cdot y_1 + x_1 \cdot y_1 \cdot y_0$$

Saída r_2:

		y_1y_0			
		00	01	11	10
x_1x_0	00	0	0	0	0
	01	0	0	0	0
	11	0	0	0	0
	10	0	0	0	1

$$r_2 = x_1 \cdot \overline{x_0} \cdot y_1 \cdot \overline{y_0}$$

Saída r_1:

		y_1y_0			
		00	01	11	10
x_1x_0	00	0	0	0	0
	01	0	0	0	0
	11	0	1	1	0
	10	0	1	0	0

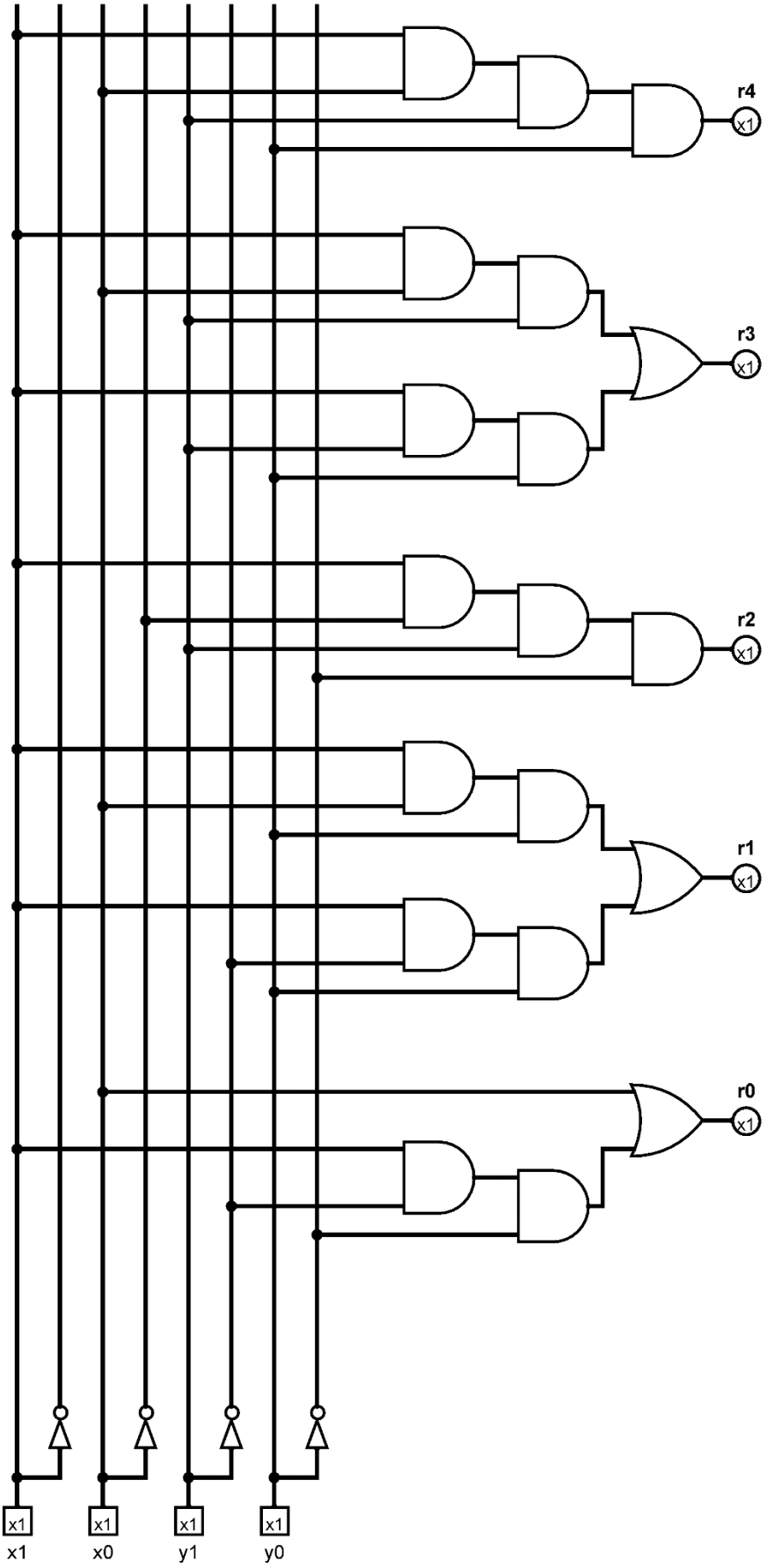
$$r_1 = x_1 \cdot x_0 \cdot y_0 + x_1 \cdot \overline{y_1} \cdot y_0$$

Saída r_0:

		y_1y_0			
		00	01	11	10
x_1x_0	00	0	0	0	0
	01	1	1	1	1
	11	1	1	1	1
	10	1	0	0	0

$$r_0 = x_0 + x_1 \cdot \overline{y_1} \cdot \overline{y_0}$$

Agora, unindo tudo, temos o seguinte circuito digital:



Questão 2 – b)

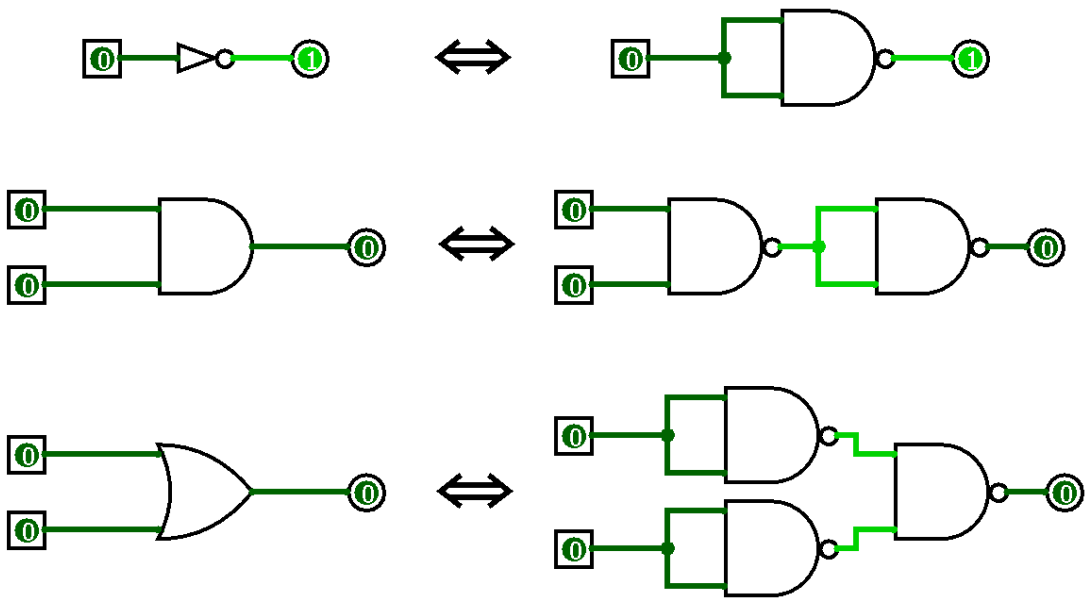
Essa questão é bastante direta. Analisando as colunas r_1 e r_0 da tabela verdade e escrevendo a primeira como Soma de Produto e a segunda como Produto da Soma, temos:

$$r_1 = (x_1 \cdot \overline{x_0} \cdot \overline{y_1} \cdot y_0) + (x_1 \cdot x_0 \cdot \overline{y_1} \cdot y_0) + (x_1 \cdot x_0 \cdot y_1 \cdot y_0)$$

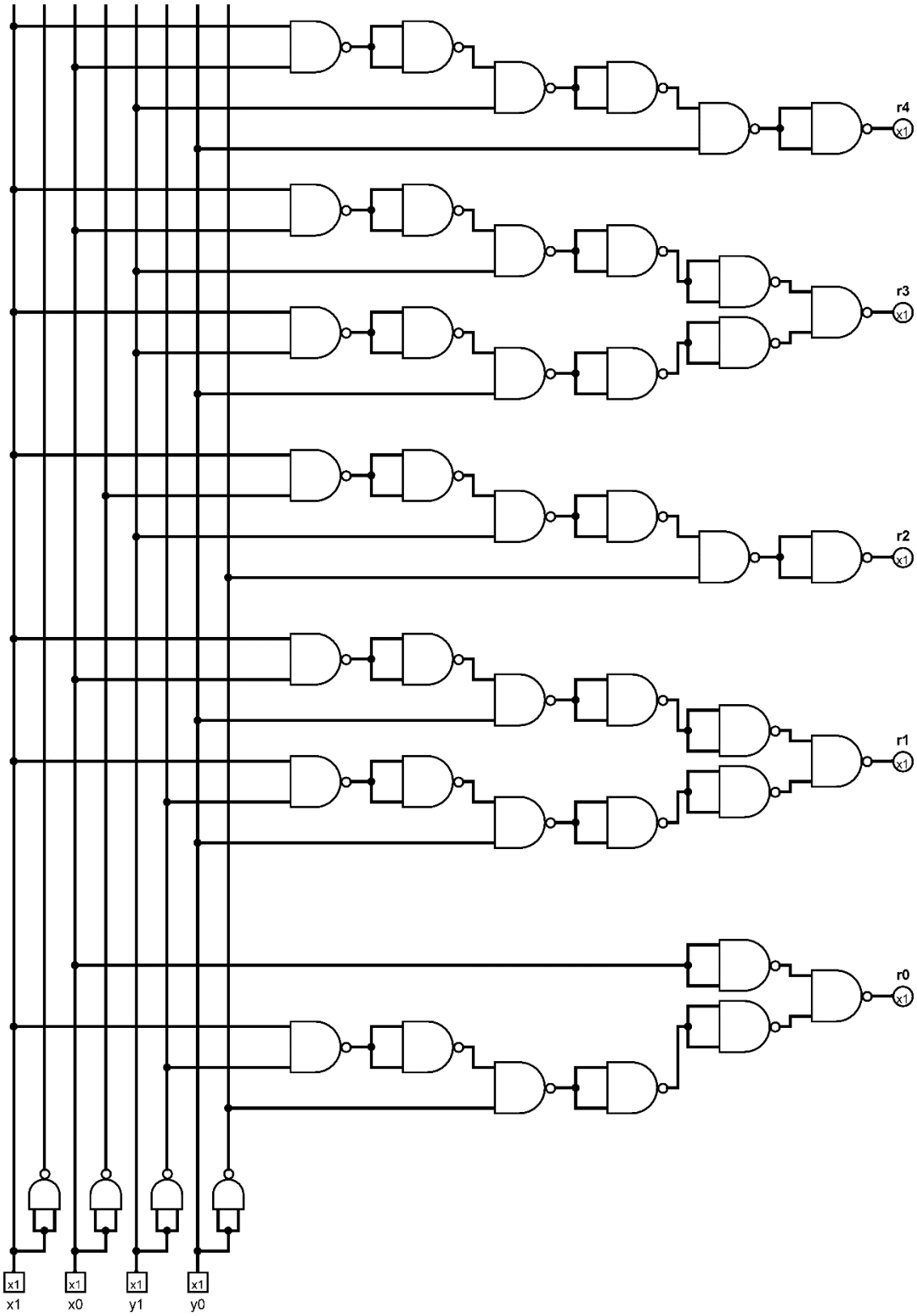
$$r_0 = (x_1 + x_0 + y_1 + y_0) \cdot (x_1 + x_0 + y_1 + \overline{y_0}) \cdot (x_1 + x_0 + \overline{y_1} + y_0) \cdot (x_1 + x_0 + \overline{y_1} + \overline{y_0}) \cdot (\overline{x_1} + x_0 + y_1 + \overline{y_0}) \cdot (\overline{x_1} + x_0 + \overline{y_1} + y_0) \cdot (\overline{x_1} + x_0 + \overline{y_1} + \overline{y_0})$$

Questão 2 – c)

Tenha sempre em mente essas seguintes relações de equivalência:



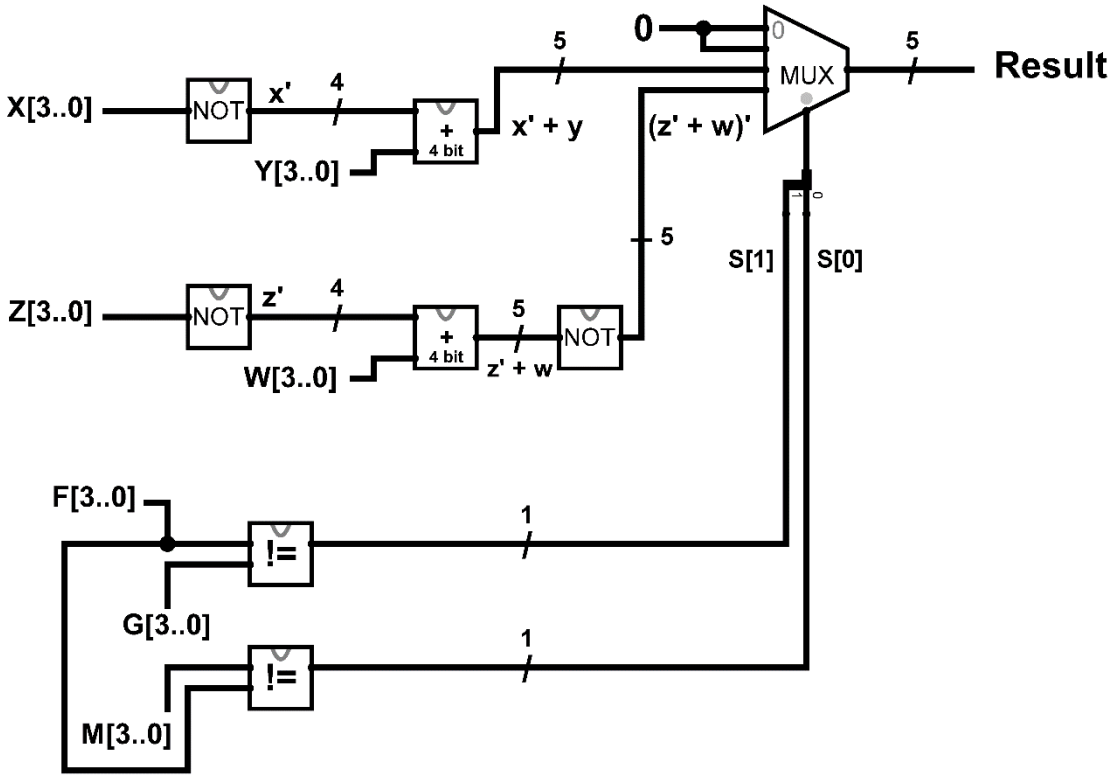
Com isso, podemos remontar o circuito de a) somente com portas NAND. Dessa forma:



OBS: Olhando em retrospecto, talvez tenha sido melhor utilizar portas lógicas AND, OR e NAND com até 4 entradas. Note que o professor não limita a quantidade de entradas! Isso faria com que o circuito digital ficasse significativamente menor e mais fácil de se escrever no papel.

Questão 3

Nessa questão, podemos utilizar circuitos integrados para facilitar a visualização e montagem do circuito. Dessa forma, um circuito que responde essa questão segue abaixo:



Sempre tenha em mente esses seguintes pontos ao fazer questões similares:

- O programa utilizado para a criação desse circuito (Logisim) não utiliza fios grossos para armazenar vetores com mais de 1 bit. Dessa forma, para representar fios tais fios nas provas, desenhe-os mais grossos;
- Lembre-se que as saídas dos circuitos somadores possuem saídas com 1 bit a mais;
- Deixe claro qual entrada do MUX será escolhida a depender da chave seletora. Assim, temos que a combinação 00 e 01 faz com que "Result" seja 0, a combinação 10 gera "Result" sendo $x' + y$ e, por fim, 11 gera $(z' + w)'$.